在ONTAP NFS上自動部署Oracle 19c for Sfor

NetApp Solutions

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ent-apps-db/getting_started_requirements.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

解決方案總覽 1
在ONTAP NFS上自動部署Oracle19c for Sfor 1
快速入門 1
逐步部署程序 4
逐步部署程序 9

解決方案總覽

在ONTAP NFS上自動部署Oracle19c for Sfor

組織正在將環境自動化、以提高效率、加速部署、並減少手動作業。Ansible等組態管理工具正用於簡化企業資料庫作業。在本解決方案中、我們將示範如何使用Ansible來自動化Oracle 19c with NetApp ONTAP 供應與組態。藉由讓儲存管理員、系統管理員及DBA能夠一致且快速地部署新的儲存設備、設定資料庫伺服器、以及安裝Oracle 19c軟體、您將獲得下列效益：

- 消除設計複雜性和人為錯誤、並實作可重複執行的一致部署和最佳實務做法
- 縮短儲存資源配置、DB主機組態及Oracle安裝的時間
- 提高資料庫管理員、系統和儲存管理員的生產力
- 輕鬆擴充儲存設備和資料庫

NetApp為客戶提供通過驗證的Ansible模組和角色、以加速Oracle資料庫環境的部署、組態和生命週期管理。本解決方案提供說明及可接受的方針代碼、協助您：

- 建立及設定ONTAP Oracle資料庫的靜態NFS儲存設備
- 在RedHat Enterprise Linux 7/8或Oracle Linux 7/8上安裝Oracle 19c
- 在ONTAP 不支援的NFS儲存設備上設定Oracle 19c

如需更多詳細資料或要開始、請參閱下方的總覽影片。

AWX/Tower部署

- 第1部分：入門、需求、自動化詳細資料及初始AWX/Tower組態

► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v1.mp4 *(video)*

- 第2部分：變數與執行教戰手冊

► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v2.mp4 *(video)*

CLI部署

- 第1部分：入門、需求、自動化詳細資料和可控制主機設定

► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v4.mp4 *(video)*

- 第2部分：變數與執行教戰手冊

► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/oracle3.mp4 *(video)*

快速入門

本解決方案的設計可在AWX/Tower環境中執行、或由CLI在Ansible控制主機上執行。

AWX/Tower

對於AWX/Tower環境、我們會引導您建立ONTAP 一份關於您的叢集管理和Oracle伺服器（IP和主機名稱）的目錄、建立認證資料、設定從NetApp Automation Github擷取Ansible程式碼的專案、以及啟動自動化的工作範本。

1. 填寫環境專屬的變數、然後複製並貼到工作範本中的額外VAR欄位。
2. 將額外的虛擬檔案新增至工作範本之後、您就可以啟動自動化。
3. 工作範本會在三個階段中執行、分別為ONTAP_config、Linux組態和Oracle_config指定標籤。

透過Ansible控制主機的CLI

1. 可設定Linux主機、以便用作可控制主機"按一下此處以取得RHEL 7/8或CentOS 7/8"或"適用於Ubuntu / DEBIAN"
2. 設定好Ansible控制主機之後、您可以複製Ansible Automation儲存庫。
3. 使用ONTAP 您的叢集管理和Oracle伺服器管理IP的IP和/或主機名稱編輯hosts檔案。
4. 填寫您環境的專屬變數、然後複製並貼到「vars.yml」檔案中。
5. 每個Oracle主機都有一個變數檔、由其主機名稱識別、其中包含主機專屬的變數。
6. 完成所有變數檔案之後、您可以指定「ONTAP_config」、「LINUS_config」和「Oracle_config」的標記、以三個階段執行方針。

需求

環境	需求
可環境	將AWX/Tower或Linux主機當作可控制主機
	Ansible v.不 包括更新版本
	Python 3.
	Python程式庫- NetApp-Lib - xmltodict - jmespath
《》ONTAP	版本9.3 - ONTAP 9.7
	兩個資料集合體
	NFS VLAN和ifgrp已建立
* Oracle伺服器*	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	網路介面、適用於NFS、公有及選用的管理
	Oracle伺服器上的Oracle安裝檔案

自動化詳細資料

這項自動化部署是以單一的可執行教戰手冊所設計、其中包含三個不同的角色。這些角色適用於ONTAP 支援功能、Linux和Oracle組態。下表說明哪些工作正在自動化。

角色	工作
* ONTAP組態*	預先檢查ONTAP 整個環境
	為Oracle建立NFS型SVM
	建立匯出原則
	為Oracle建立磁碟區
	建立NFS LIF
* Linux組態*	建立掛載點並掛載NFS磁碟區
	驗證NFS裝載
	作業系統專屬組態
	建立Oracle目錄
	設定Hugepages
	停用SELinux和防火牆精靈
	啟用並啟動同步服務
	增加檔案描述元硬限制
	建立pam・d工作階段檔案
* Oracle_config*	Oracle軟體安裝
	建立Oracle接聽程式
	建立Oracle資料庫
	Oracle環境組態
	儲存pdb狀態
	啟用執行個體歸檔模式
	啟用DNFS用戶端
	在作業系統重新開機期間啟用資料庫自動開機和關機

預設參數

為了簡化自動化作業、我們預設了許多必要的Oracle部署參數、預設值為預設值。一般而言、大多數部署都不需要變更預設參數。較進階的使用者可以謹慎變更預設參數。預設參數位於預設目錄下的每個角色資料夾中。

部署指示

在開始之前、請先下載下列Oracle安裝與修補檔案、並將其放在「/tmp/archive」目錄中、並針對要部署的每部DB伺服器上的所有使用者、提供讀取、寫入及執行存取權限。自動化工作會在該特定目錄中尋找命名的安裝檔案、以供Oracle安裝與組態之用。

```
LINUX.X64_193000_db_home.zip -- 19.3 base installer
p31281355_190000_Linux-x86-64.zip -- 19.8 RU patch
p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -- opatch version 12.2.0.1.23
```

授權

您應該閱讀Github儲存庫中所述的授權資訊。存取、下載、安裝或使用此儲存庫中的內容、即表示您同意所規定的授權條款 "請按這裡"。

請注意、對於產生及/或分享任何衍生作品與此儲存庫中的內容有特定限制。請務必閱讀的條款 "授權" 使用內容之前。如果您不同意所有條款、請勿存取、下載或使用此儲存庫中的內容。

準備好之後、按一下 "如需詳細的AWX/Tower部署程序、請參閱此處" 或 "此處用於CLI部署"。

逐步部署程序

AWX/Tower部署Oracle 19c資料庫

1.為您的環境建立詳細目錄、群組、主機和認證資料

本節說明在AWX/Ansible Tower中設定庫存、群組、主機和存取認證資料、為使用NetApp自動化解決方案的環境做好準備。

1. 設定庫存。
    a. 瀏覽至「資源」→「庫存」→「新增」、然後按一下「新增庫存」。
    b. 提供名稱和組織詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。
    c. 在「庫存」頁面上、按一下建立的庫存。
    d. 如果有任何庫存變數、請將其貼到變數欄位中。
    e. 瀏覽至「群組」子功能表、然後按一下「新增」。
    f. 提供ONTAP 群組名稱以供使用、貼上群組變數（若有）、然後按一下「Save（儲存）」。
    g. 為Oracle的另一個群組重複此程序。
    h. 選取ONTAP 建立的「更新群組」、移至「主機」子功能表、然後按一下「新增主機」。
    i. 提供ONTAP 叢集管理IP的IP位址、貼上主機變數（如果有）、然後按一下「Save（儲存）」。
    j. Oracle群組和Oracle主機管理IP/主機名稱必須重複此程序。
2. 建立認證類型。對於涉及ONTAP 到靜態的解決方案、您必須設定認證類型以符合使用者名稱和密碼項目。
    a. 瀏覽至「管理」→「認證類型」、然後按一下「新增」。
    b. 提供名稱和說明。
    c. 在輸入組態中貼上下列內容：

```
fields:
  - id: username
    type: string
    label: Username
  - id: password
    type: string
    label: Password
    secret: true
  - id: vsadmin_password
    type: string
    label: vsadmin_password
    secret: true
```

d. 將下列內容貼到Injector Configuration：

```
extra_vars:
  password: '{{ password }}'
  username: '{{ username }}'
  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

3. 設定認證資料。
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入ONTAP 名稱和組織詳細資料以供參考。
   c. 選取您為ONTAP 其建立的自訂認證類型。
   d. 在類型詳細資料下、輸入使用者名稱、密碼和vsadmin_password。
   e. 按一下「Back to Credential（返回認證）」、然後按
   f. 輸入Oracle的名稱和組織詳細資料。
   g. 選取機器認證類型。
   h. 在類型詳細資料下、輸入Oracle主機的使用者名稱和密碼。
   i. 選取正確的權限提高方法、然後輸入使用者名稱和密碼。

2.建立專案

1. 前往「資源」→「專案」、然後按一下「新增」。
   a. 輸入名稱和組織詳細資料。
   b. 在來源控制認證類型欄位中選取Git。
   c. 輸入 <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git> 做為來源控制URL。
   d. 按一下儲存。
   e. 當來源程式碼變更時、專案可能需要偶爾同步。

3.設定**Oracle host_vars**

本節中定義的變數會套用至每個個別的Oracle伺服器和資料庫。

1. 在下列內嵌的Oracle主機變數或host_vars表單中輸入您的環境特定參數。

> 必須變更藍色項目、以符合您的環境。

主機**VARS**組態

1. 填寫藍色欄位中的所有變數。
2. 完成變數輸入後、按一下表單上的「複製」按鈕、將所有變數複製到AWX或Tower。
3. 瀏覽至AWX或Tower、前往「Resources（資源）」→「hosts（主機）」、然後選取並開啟Oracle伺服器組態頁面。
4. 在「詳細資料」索引標籤下、按一下「編輯」、然後將步驟1中的複製變數貼到「Yaml」索引標籤下的「變數」欄位。
5. 按一下儲存。
6. 對系統中的任何其他Oracle伺服器重複此程序。

4.設定全域變數

本節中定義的變數適用於所有Oracle主機、資料庫和ONTAP 叢集。

1. 在下列內嵌的整體變數或vars表單中輸入您的環境特定參數。

> 必須變更藍色項目、以符合您的環境。

VAR

1. 在藍色欄位中填入所有變數。
2. 完成變數輸入後、按一下表單上的「複製」按鈕、將所有要傳輸到AWX或Tower的變數複製到下列工作範本。

5.設定及啟動工作範本。

1. 建立工作範本。
   a. 瀏覽至「資源」→「範本」→「新增」、然後按一下「新增工作範本」
   b. 輸入名稱和說明
   c. 選取工作類型；執行會根據方針來設定系統、而檢查會執行方針檔的乾式執行、而不會實際設定系統。
   d. 選取相應的資源清冊、專案、方針及方針認證、以供教戰手冊使用。
   e. 選取all_playbook。yml作為要執行的預設教戰手冊。
   f. 將從步驟4複製的全域變數貼到Yaml索引標籤下的「範本變數」欄位。
   g. 核取「工作標籤」欄位中的「啟動時提示」方塊。

h. 按一下儲存。

2. 啟動工作範本。

a. 瀏覽至資源→範本。

b. 按一下所需的範本、然後按一下啟動。

c. 當系統在啟動時提示您輸入「工作標籤」時、請輸入「Requirements _config」。您可能需要按一下「Requirements _config」下方的「Create Job Tag（建立工作標籤）」行、以輸入工作標籤。

> Requirements _config可確保您擁有正確的程式庫來執行其他角色。

d. 按一下「Next（下一步）」、然後按「Launch（啟動）」開始工作

e. 按一下「檢視」→「工作」以監控工作輸出和進度。

f. 當系統在啟動時提示您輸入「工作標籤」時、請輸入ONTAP_config。您可能需要按一下ONTAP_config下方的「Create "Job Tag"（建立「工作標籤」）行、以輸入工作標籤。

g. 按一下「Next（下一步）」、然後按「Launch（啟動）」開始工作

h. 按一下「檢視」→「工作」以監控工作輸出和進度

i. 在ONTAP_config角色完成後、再次執行Linux組態的程序。

j. 瀏覽至資源→範本。

k. 選取所需的範本、然後按一下「啟動」。

l. 在Linux組態中、當系統在啟動時提示您輸入「工作標籤」類型時、您可能需要選取Linux組態下方的「建立工作標籤」行、以輸入工作標籤。

m. 按一下「Next（下一步）」、然後按「Launch（啟動）」開始工作

n. 選取「檢視」→「工作」以監控工作輸出和進度。

o. Linux組態角色完成後、請再次執行Oracle_config的程序。

p. 前往資源→範本。

q. 選取所需的範本、然後按一下「啟動」。

r. 當系統在啟動時提示您輸入「工作標籤」時、請輸入oracle_config。您可能需要選取Oracle_config下方的「Create "Job Tag"（建立「工作標籤」）行、以輸入工作標籤。

s. 按一下「Next（下一步）」、然後按「Launch（啟動）」開始工作

t. 選取「檢視」→「工作」以監控工作輸出和進度。

6.在相同的**Oracle**主機上部署額外的資料庫

每次執行時、實戰手冊的Oracle部分會在Oracle伺服器上建立單一Oracle Container資料庫。若要在同一部伺服器上建立其他容器資料庫、請完成下列步驟。

1. 修改host_var變數。

a. 返回步驟2：設定Oracle host_vars。

b. 將Oracle SID變更為不同的命名字串。

c. 將接聽程式連接埠變更為不同的號碼。

d. 如果您要安裝EM Express、請將EM Express連接埠變更為不同的編號。
e. 將修訂的主機變數複製並貼到「主機組態詳細資料」索引標籤的「Oracle主機變數」欄位。

2. 僅使用oracle_config標記啟動部署工作範本。

驗證**Oracle**安裝

```
ps -ef | grep ora
```

> 如果安裝已如預期完成、且Oracle資料庫已啟動、則會列出Oracle程序

```
sqlplus / as sysdba
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus / AS Sysdba

SQL* Plus：19.0・0・0・0版- 5月6日（星期四）上線：12：52：51 2021版本19.8・0・0

Copyright（c）1982,2019、Oracle。版權所有。

連線至：Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.0.00.0版-正式作業版本19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL>從v$database_mode中選擇名稱、log_mode；名稱log_mode ーーーーーーー CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

SQL>顯示PDF

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname form A30 SQL> col dirname form A30 SQL>從v$dnfs_servers中選取svrname、dirname、nfsversion；

SVRNAME目錄NFSVERSion ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー 172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus system@//localhost:1523/ cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL* Plus：19.0・0・0・0版- 5月6日星期四正式上線13：19：57 2021版本19.8・0・0

Copyright（c）1982,2019、Oracle。版權所有。

輸入密碼：上次成功登入時間：2021年5月3日下午5：11：11 - 04：00

連線至：Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.0.00.0版-正式作業版本19.8.0.0.0

SQL>顯示使用者為「system" SQL>顯示con_name con_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

哪裡可以取得協助？

如果您需要工具組的協助、請加入 "NetApp解決方案自動化社群支援閒散通道" 並尋找解決方案自動化通路、以張貼您的問題或詢問。

逐步部署程序

CLI部署Oracle 19c資料庫

本節說明使用CLI準備及部署Oracle19c資料庫所需的步驟。請確定您已檢閱 "「使用入門與需求」一節" 並據此準備環境。

下載Oracle19c repo

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

編輯hosts檔案

部署前請先完成下列事項：

1. 編輯主機檔案na_oracle19c_deploy目錄。
2. 在[ESI]下ONTAP 、將IP位址變更為叢集管理IP。
3. 在[Oracle]群組下、新增Oracle主機名稱。主機名稱必須透過DNS或主機檔案解析為其IP位址、或必須在主機中指定。
4. 完成這些步驟之後、請儲存任何變更。

以下範例說明主機檔案：

此範例執行方針、並在兩部Oracle資料庫伺服器上同時部署Oracle 19c。您也可以只用一部資料庫伺服器進行測試。在這種情況下、您只需要設定一個主機變數檔案。

> 無論您部署多少Oracle主機和資料庫、實戰手冊的執行方式都相同。

在**host_vars**下編輯**host_name.yml**檔案

每個Oracle主機的主機變數檔案都會以主機名稱識別、其中包含主機專屬的變數。您可以為主機指定任何名稱。編輯並複製「Host VARS Config（主機VARS組態）」區段中的「host_vars」、然後貼到您想要的「host_name.yml」檔案中。

> 必須變更藍色項目、以符合您的環境。

主機**VARS**組態

編輯**vars.yml**檔案

vars.yml檔案整合了ONTAP 所有環境特定的變數（例如、Linux或Oracle）、以供Oracle部署。

- 編輯並複製VARS區段中的變數、然後將這些變數貼到您的「vars.yml」檔案中。

VAR

執行教戰手冊

在完成必要的環境先決條件、並將變數複製到「vars.yml」和「yer_host.yml」之後、您就可以開始部署教戰手冊了。

> 必須變更以符合您的環境。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
ontap_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
linux_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
oracle_config -e @vars/vars.yml
```

在相同的**Oracle**主機上部署額外的資料庫

每次執行時、實戰手冊的Oracle部分會在Oracle伺服器上建立單一Oracle Container資料庫。若要在同一部伺服器上建立其他容器資料庫、請完成下列步驟：

1. 修改host_vars變數。
   a. 返回步驟3 -在「host_vars」下編輯「host_name.yml」檔案。
   b. 將Oracle SID變更為不同的命名字串。
   c. 將接聽程式連接埠變更為不同的號碼。
   d. 如果您已安裝EM Express、請將EM Express連接埠變更為不同的編號。
   e. 將修訂的主機變數複製並貼到Oracle主機變數檔案的「host_vars」下。
2. 執行含有「oracle_config」標記的方針、如上所示 [Run the playbook]。

驗證**Oracle**安裝

```
ps -ef | grep ora
```

> 如果安裝已如預期完成、且Oracle資料庫已啟動、則會列出Oracle程序

```
sqlplus / as sysdba
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus / AS Sysdba

SQL* Plus：19.0・0・0・0版- 5月6日（星期四）上線：12：52：51 2021版本19.8・0・0

Copyright（c）1982,2019、Oracle。版權所有。

連線至：Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.0.00.0版-正式作業版本19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL>從v$database_mode中選擇名稱、log_mode；名稱log_mode ーーーーーーー CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

SQL>顯示PDF

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname form A30 SQL> col dirname form A30 SQL>從v$dnfs_servers中選取svrname、dirname、nfsversion；

SVRNAME目錄NFSVERSion ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー 172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus system@//localhost:1523/ cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL* Plus：19.0・0・0・0版- 5月6日星期四正式上線13：19：57 2021版本19.8・0・0

Copyright（c）1982,2019、Oracle。版權所有。

輸入密碼：上次成功登入時間：2021年5月3日下午5：11：11 - 04：00

連線至：Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.0.00.0版-正式作業版本19.8.0.0.0

SQL>顯示使用者為「system" SQL>顯示con_name con_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

哪裡可以取得協助？

如果您需要工具組的協助、請加入 "NetApp解決方案自動化社群支援閒散通道" 並尋找解決方案自動化通路、以張貼您的問題或詢問。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.